
Práctica 14: multi-sampling y blur

Fecha de entrega: 5 de mayo de 2026, 13:50

Objetivo: Multi sampling y blur

1. Instrucciones

En esta práctica partiremos del resultado de las prácticas anteriores gracias a las que se tiene un trazador de rayos con soporte de luces, sombras, reflejos y texturas y añadiremos la posibilidad de desenfocar la escena.

2. Punto de partida

El punto de partida es la escena final de la práctica anterior:

- La cámara colocada en $(0, 0, 3)$ mirando hacia $(0, 0, 0)$ y con una apertura de foco de 60 grados.
- Tres esferas de radio 1, colocadas en $(-2, 0, -2)$, $(0, 0, -2)$ y $(2, 0, -2)$. Los colores de cada una serán roja, amarilla y azul, respectivamente.
- Un cuadrilátero con una textura con un patrón tipo cuadrícula con una esquina en $(3, -1, 5)$ y lados $(-6, 0, 0)$ y $(0, 0, 6)$.
- Una luz puntual blanca en la posición $(2, 2, 0)$.

3. Profundidad de campo

Añade la posibilidad de configurar la cámara con parámetros de profundidad de campo. La configuración debe permitir:

- Distancia al plano focal.
- Ángulo de desenfoque.

Además, el *renderer* debe poder configurarse con el número de muestras tomadas por pixel.

Utilizando varias ejecuciones, crea dos secuencias de fotogramas en las que el ángulo de desenfoque sea 0.6 y la distancia al plano vaya desde una distancia cercana a la cámara hasta una que quede más allá de toda la geometría de la escena. De esa forma según avanza la secuencia se debe ir viendo enfocadas partes de la escena cada vez más alejadas. La diferencia entre una secuencia y la otra está en el número de muestras que el *renderer* toma por pixel.

4. Aplica tu imaginación

Aprovecha las nuevas características y crea alguna escena nueva y renderízala jugando con los parámetros que has añadido. Puedes crear secuencias de fotogramas y combinarlos en un vídeo para ver mejor el efecto de cambiar los parámetros. Incorpóralas a la entrega en un directorio `EscenasAdicionales` incluyendo tanto el PNG, secuencia de PNGs o vídeo como una descripción de los parámetros que has modificado para conseguirlos (y el `main.cpp` que monta la escena).

5. Entrega de la práctica

La práctica debe entregarse utilizando el mecanismo de entrega del campus virtual, no más tarde de la fecha y hora indicada en la cabecera de la práctica.

Solo uno de los dos miembros del grupo debe hacer la entrega, subiendo al campus un fichero llamado `GrupoNN.zip` donde NN representa el número de grupo con dos dígitos.

El fichero debe tener exclusivamente:

- Un directorio `Src` con el código fuente completo del trazador de rayos. El `main` debe construir una escena similar a la del apartado 8. El código debe compilar tal y como se ha descrito en la sección 1.
- Las imágenes indicadas en los apartados anteriores.
- Un fichero `alumnos.txt` donde se indicará el nombre de los componentes del grupo.